Практическая работа №10.

Журнал событий PostgreSQL.

Журнал событий в PostgreSQL – это текстовые файлы, в которых отображаются изменения, происходящие в базе данных. Фактически журнал событий можно прировнять к журналам логов. В этих файлах будет вестись запись о том какие права доступа есть у пользователей, какие ошибки происходили в ходе работы, какие настройки были изменены, какие запросы и транзакции выполняются на данный момент.

Из журналов событий можно производить парсинг данных для дальнейшей визуализации информации и составления сравнительных метрик. В то же время не имеет смысла размещать в журналах абсолютно все логи, т.к. будет много «мусорных» строк. В первую очередь журналы имеют смысл при использовании их для отслеживания медленных, неоптимизированных запросов. Для того, чтобы определить медленный запрос или нет, можно задать это значение самостоятельно.

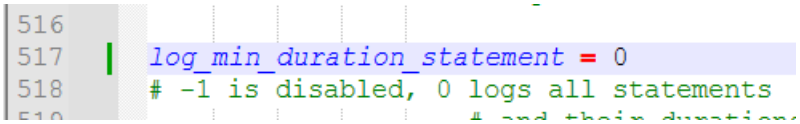


Рисунок 1 – Редактирование файла postgresql.conf

Также можно включить всеобщее логирование. Для этого можно изменить конфигурационный файл, а можно изменить настройки базы данных с помощью запроса ALTER DATABASE.



Рисунок 2 – Назначение всех логов.

Далее конфигурация была изменена на логирование только MOD-запросов. Тут стоит остановиться и обозначить, что параметр log_statement может принимать параметры:

All (регистрация всех логов);

None (отсутствие регистрации);

DDL (регистрация запросов вида: CREATE, ALTER, DROP);

MOD (регистрация запросов DDL+INSERT, UPDATE, DELETE, TRUNCATE, EXPLAIN, ANALYZE).

По умолчанию установлено none и только superuser может вносить изменения. В текущей конфигурации внесено изменение на MOD.

В качестве условий для отбора может служить выше указанное минимальное время прохождение запроса (параметр конфигурации log_min_duration_statement) или log_statement_sample_rate, или log_transaction_sample_rate.

Также для корректной работы следующие строчки конфигурационного файла должны быть раскомментированы:

```
449
450     # This is used when logging to stderr:
451     logging_collector = on      # Enable capturing of stderr, jsonlog,
452                                 # and csvlog into log files. Required
453                                 # to be on for csvlogs and jsonlogs.
454                                 # (change requires restart)
455
456     # These are only used if logging_collector is on:
457     log_directory = 'log'               # directory where log files are written,
458                                 # can be absolute or relative to PGDATA
459     log_filename = 'postgresql-%Y-%m-%d_%H%M%S.log' # log file name pattern,
460                                 # can include strftime() escapes
461     log_file_mode = 0640            # creation mode for log files,
462                                 # begin with 0 to use octal notation
```

Рисунок 3 – Изменение конфигурации файла.

Далее для эксперимента в базу была добавлена новая таблица, изменен тип одной из колонок, вставлены две строки, выведены результаты на экран, далее были обновлены значения и снова выведены изменения. Журнал логов находится по адресу: C:\Program Files\PostgreSQL\15\data\log

```
alter table new alter column name type character(50);
insert into new (id, name) values (1, 'cat'), (2, 'dog');
update new set name='P„B®PëP„B ' where id=1;
```

Рисунок 4 – Кусок из журнала логов.

В текущем примере видно, что в журнал не попали логи вывода на экран, т.к. этот вид запроса не относится к типу MOD.

Что еще можно записывать в журнал?

- log_min_messages — минимальный уровень логирования. Допустимые значения: DEBUG5 — DEBUG1, INFO, NOTICE, WARNINF, ERROR, LOG, FATAL, PANIC. Каждый из перечисленных уровней включает все идущие после него. По умолчанию используется WARNINF;
- log_min_duration_statement — время в миллисекундах. Если команда выполнялась дольше этого времени, то по ней будет запись в журнале. Если установить равное нулю, то абсолютно все команды буду записаны в журнал;
- log_duration — (on или off) записывать время выполнения команд;
- application_name — (on или off) записывать имя приложения;
- log_checkpoints — (on или off) записывать информацию по контрольным точкам;
- log_(dis)connections — (on или off) записывать подключения к серверу и отключения от него;

- log_lock_waits — (on или off) записывать, если сеанс ожидает блокировку дольше, чем указано в deadlock_timeout;
- log_statement — (none, ddl, mod, all) записывать текст выполняемых команд:
- none — отключено;
- ddl — CREATE, ALTER, DROP;
- mod — dll + INSERT, UPDATE, DELETE, TRUNCATE, COPY;
- all — все команды (кроме команд с синтаксическими ошибками);
- log_temp_files — использование временных файлов. Если процессу не хватило оперативной памяти то он создаст временный файл на диске и будет его использовать. Если это случается то, например можно увеличить параметр workmem.

За хранение журнала отвечает параметр log_destination, который принимает по умолчанию значение stderr (хранит информацию в текстовом файле), однако может принимать значение CSV для сохранности информации в другом формате.

Задание.

Настроить журнал логов таким образом, чтобы он записывал только MOD запросы, хранил журнал в формате CSV-файла. Проверить, сохраняются ли логи в журнале, продемонстрировать работе..